

Plan de despliegue del sistema de gestión educativa para nivel medio: Modelo Canary Release en la nube

Introducción

Nuestro póster presenta un *plan de despliegue de software* aplicado al **Sistema de Gestión Educativa (SGE)**, una plataforma utilizada para administrar la información académica y administrativa de las escuelas de nivel medio.

Este sistema permite matricular alumnos, gestionar calificaciones, trayectorias educativas, y acceder a una libreta digital y a un aula virtual a través de *Ciudadano Digital (CiDi)*.

Por su importancia y uso masivo, el despliegue del SGE requiere una **planificación técnica cuidadosa**, que asegure la disponibilidad, seguridad y continuidad del servicio en todos los establecimientos educativos.

Objetivo

El objetivo de nuestro trabajo fue **diseñar un plan de despliegue seguro y automatizado** para la implementación del SGE, aplicando prácticas de **DevOps**, **Gestión de Configuración (SCM)** y **Entrega Continua (CI/CD)**.

Buscamos garantizar que el sistema pueda actualizarse de forma controlada, minimizando riesgos y asegurando un funcionamiento estable para docentes, alumnos y familias.

Metodología

Para elaborar el plan, utilizamos un **enfoque DevOps**, integrando herramientas de automatización y control de versiones.

El SGE se considera un software **SaaS**, con una arquitectura basada en contenedores **Docker**, orquestados mediante **Kubernetes**, y con integración continua gestionada por **Jenkins**.

Adoptamos una **estrategia de despliegue tipo Canary Release**, lo que significa que el sistema se actualiza primero para un grupo reducido de usuarios, antes de liberar la nueva versión a todos.

A. Estrategia y Tecnologías

Visualización Sugerida	Contenido a Destacar
Diagrama de Flujo (CI/CD)	Mostrar el ciclo : Paso 1: Código (SCM) → Paso 2: Jenkins (CI) → Paso 3: Registro Docker (Artefacto) → Paso 4: Kubernetes (CD) → Paso 5: CANARY RELEASE (5% de Usuarios) → Paso 6: Monitoreo → Paso 7 (Decisión Go/No-Go): OK → Despliegue al 100% FALLA → Rollback.
Diagrama de Estrategia	Usar un ícono para Canary Release y explicar debajo: <i>Se lanza a un 5% del tráfico o a una escuela piloto para monitorear el impacto antes del lanzamiento total.</i>
Roles	Mencionar los roles clave: DevOps Engineer, QA, Administradores de CiDi, Stakeholders (Aprobadores).
Seguridad y Procesos	Mencionar: DevSecOps (escaneo de código), Prácticas Continuas (CI/CD).

B. Plan de Release (Checklist Resumido)

Utiliza una tabla o una lista de verificación con íconos, como en el documento original.

Ítem	Detalle para SGE
Entorno y Tipo	Nube con redundancia. Despliegue de Feature Release o Hotfix .
Horario	Fuera de horario escolar (noche/fin de semana), justificado por menor impacto en usuarios.
Rollback/Contingencia	Automático al detectarse fallas. Retorno a la imagen de contenedor de la versión anterior estable.

Pruebas Post-Despliegue	Validación de Acceso por Rol (Docente/Alumno) y de la funcionalidad de la Libreta Digital .
Plan de Contingencia	Rollback Automatizado a la versión anterior si el monitoreo excede el 0.1% de errores (HTTP 5xx).
Comunicación	Aprobación de Dirección de Sistemas. Notificación previa a Equipo de Soporte y Comunicación para informar a los usuarios.

1. Automatizado (No-Go): El primer filtro es automático. Si el monitoreo del 5% del tráfico Canario (que es la versión que está en el aire) detecta que se superó el límite del 0.1% de errores (**HTTP 5xx**), el sistema Rollback Automático se activa inmediatamente. Esto es un *No-Go* ejecutado por el sistema.

2. Humano (Go/No-Go Final): Si el *Canary* pasa el monitoreo automatizado y funciona correctamente durante el período de prueba, se requiere la aprobación humana para liberar el 95% restante del tráfico.

El punto de Comunicación en el *checklist* se refiere a esta aprobación final.

En el diagrama de flujo visual, el punto de **Monitoreo (APM)** conduce a este nodo de decisión:

- Si OK → y si **Aprobación de Sistemas (Go)** → Despliegue al 100%.
- Si Falla → **Rollback Automatizado (No-Go)**.

Importante tener en cuenta:

Lo que Sí gestiona Kubernetes (Backend/Web)

Kubernetes gestiona todo lo que se ejecuta en la infraestructura de nube:

1. **La Aplicación Web (Mi Aula Web):** Gestiona los Pods (contenedores Docker) que sirven la interfaz web principal y la lógica de la aplicación.
2. **Los Microservicios/APIs (Backend):** Gestiona los Pods que contienen la lógica de negocio, la conexión a la base de datos y la integración con **CiDi**.
3. **La Lógica de la Libreta Digital (Backend de la App):** Gestiona el **API Gateway** y los servicios que la aplicación móvil (**Libreta Digital**) utiliza para obtener datos (notas, inasistencias).

Lo que NO gestiona Kubernetes (Frontend/Móvil)

Kubernetes **no puede** gestionar el *software cliente* que se instala en el dispositivo del usuario:

- **La Aplicación Móvil (Libreta Digital):** Es un binario (APK en Android, IPA en iOS) que vive y se ejecuta en el teléfono del usuario.
- **El Despliegue de la App:** El despliegue de la aplicación móvil se gestiona exclusivamente a través de las **tiendas de aplicaciones (Google Play Store y Apple App Store)**, que tienen sus propios procesos de revisión y *release*.

El Vínculo entre Ambos (El Despliegue del SGE)

Aunque Kubernetes no despliega la app móvil, sí garantiza que la **versión compatible** de la API esté disponible para la app:

Componente	Despliegue	Herramienta
Backend/API	Automático y Gradual (Canary Release)	Kubernetes
App Móvil (Cliente)	Manual y con validación externa	Tiendas de Aplicaciones

El Plan de Despliegue tiene una doble naturaleza: un **CD automatizado (Kubernetes)** para los servicios, y un **CD controlado y validado por terceros (Tiendas)** para el cliente móvil.

En el proceso participan distintos roles:

- **DevOps Engineer**, encargado de la automatización. Diseña y mantiene el *pipeline* de automatización (CI/CD).
- **Administrador de sistemas**, que gestiona los entornos. Provee y gestiona los entornos de Kubernetes.
- **QA Tester**, ejecuta pruebas de validación **post-despliegue** (Smoke Tests).
- **Equipo de soporte**, que monitorea las métricas del *Canary* (utilizando herramientas como Grafana) y gestiona incidentes.

Además, se aplican medidas de **seguridad**, como autenticación por *CiDi*, certificados SSL/TLS y copias de seguridad automáticas.

Resultados

Logramos definir un plan que permite realizar **actualizaciones sin interrumpir el servicio**, reducir errores humanos y asegurar una correcta trazabilidad de versiones.

Gracias al enfoque DevOps, se mejora la **integración entre desarrollo y operaciones**, logrando despliegues más ágiles y confiables.

Las pruebas post-despliegue confirmaron que el sistema mantiene su estabilidad e integración con *Ciudadano Digital*.

- **Reducción del impacto de fallos:** La estrategia **Canary** limita el riesgo a un segmento de prueba, protegiendo la operación académica masiva.
- **Eficiencia operacional y velocidad:** Despliegues más rápidos y automatizados gracias a **CI/CD**. Se habilita la capacidad de liberar nuevas características (ej. mejoras en la Libreta Digital) de forma regular, sin las largas esperas de los ciclos de *release* tradicionales. El *pipeline* de CI/CD (**Jenkins + Kubernetes**) reduce el error humano y libera tiempo del equipo de Operaciones para enfocarse en la mejora de la infraestructura.
- **Confianza:** La validación continua y las pruebas post-despliegue aumentan la certeza de que las nuevas funcionalidades son estables antes de la liberación masiva. El uso de **Imágenes Docker** y el **Rollback Automatizado** permiten volver a la versión estable en **minutos**, minimizando el *downtime*.
- **Continuidad Operativa:** El despliegue planificado en horarios fuera de pico (**Noche / Fin de Semana**) y la redundancia de Kubernetes aseguran la estabilidad ininterrumpida del servicio.

Conclusión

Este plan de despliegue ofrece una solución **eficiente, escalable y segura** para implementar el SGE en escuelas de nivel medio.

Combinar las prácticas de **DevOps y SCM** permitió optimizar el proceso de entrega, mantener la calidad del software y garantizar la continuidad del servicio educativo digital.

De esta forma, el proyecto contribuye a la transformación tecnológica y a una gestión más moderna e integrada en el ámbito educativo.

El despliegue del Software de Gestión Educativa (SGE) —un sistema **SaaS provincial** de alto impacto— exige un Plan que equilibre la velocidad de entrega con la **mitigación de riesgos**.

- **Validación de la Estrategia:** La adopción de **Canary Release** en una arquitectura de **Kubernetes** es la solución más adecuada. Esta estrategia permite la **validación en un entorno real (5% de usuarios)** sin comprometer la continuidad operativa del servicio educativo para la mayoría de la audiencia.

- **Cultura como pilar:** El enfoque **DevOps** automatiza la construcción y el despliegue (CI/CD), reduce el error humano y garantiza un **Rollback rápido** mediante imágenes de contenedor etiquetadas, protegiendo al sistema ante fallas.
- **Impacto final:** El Plan de Despliegue propuesto asegura que las actualizaciones del SGE se realicen con **máxima confianza**, manteniendo la estabilidad, la seguridad (integración CiDi) y la integridad del sistema académico provincial.

El éxito en el despliegue del SGE (SaaS educativo crítico) radica en la adopción de una estrategia adaptativa (**Canary Release**) y la aplicación de la cultura **DevOps** para gestionar la complejidad y el alto riesgo.

Referencias

- ver qr 

Guion de exposición para Póster Científico (5 Minutos)

Fase	Duración Estimada	Contenido y Énfasis
I. Introducción y Contexto	0:45 – 1:00 min	Presenta el póster y el desafío.
II. Metodología: La Solución	2:00 – 2:30 min	Explica CÓMO se despliega el software (el flujo Canary y el rol de Kubernetes).
III. Resultados y Conclusiones	1:15 – 1:30 min	Vende la solución: Impacto positivo y cierre.
Tiempo de Reserva	0:30 min	Para transición o preguntas.

I. Introducción y Contexto (0:45 – 1:00 min)
(Saludo y Título)

"¡Buenos días a todos! Nuestro póster presenta el **Plan de Despliegue del Sistema de Gestión Educativa (SGE)** para Nivel Medio, un proyecto que aplica prácticas modernas de Ingeniería de Software."

(Contexto y Desafío - Señala la Introducción del Póster)

"El SGE es una plataforma **SaaS de alcance provincial** que administra funciones vitales como la gestión de calificaciones, trayectorias, y el acceso a la Libreta Digital a través de **Ciudadano Digital (CiDi)**.

El gran desafío es claro: ¿Cómo podemos actualizar este sistema masivo y crítico sin comprometer la **Continuidad Operativa**? Un fallo afecta a toda la comunidad educativa."

(Objetivo - Señala el Objetivo del Póster)

"Nuestro objetivo fue diseñar un Plan de Despliegue seguro, automatizado y que minimice riesgos, aplicando la cultura **DevOps** y la **Entrega Continua (CI/CD)**."

II. Metodología: La Solución Técnica (2:00 – 2:30 min)

(Arquitectura - Señala el Diagrama de Herramientas)

"Para la solución, definimos una arquitectura **basada en contenedores Docker**, orquestados por **Kubernetes** en la nube. **Kubernetes** es nuestra base de infraestructura que permite la redundancia y el control."

(Estrategia: Canary Release - Señala el Diagrama de Flujo)

"La clave para mitigar el riesgo es la estrategia **Canary Release**. En lugar de un gran salto, automatizamos el despliegue con este flujo de siete pasos:

1. El desarrollador hace commit al repositorio que cumple con los lineamientos de SCM, ese código pasa por **Jenkins (CI)**, donde se prueba y se convierte en una **Imagen Docker (artefacto)**.
2. **Kubernetes** toma esta imagen y solo la despliega al **5% de los usuarios** (nuestro 'Canario').
3. En esta fase, el **Equipo de Soporte** monitorea activamente las métricas. Si la tasa de errores supera el 0.1%, el sistema entra en una **Decisión No-Go** y se activa el **Rollback Automatizado**.
4. Si el Canario es estable, el **QA Tester** da el visto bueno, y la **Dirección de Sistemas** autoriza el **Go** para el despliegue al 100% de la audiencia."

(Diagrama: Plan de Release - El Checklist)

"Este plan (*Señalar 'Plan de Release'*) también define reglas clave: los despliegues son **fuera de horario pico** (noches o fines de semana) y se realizan **Smoke Tests** (pruebas funcionales) post-despliegue para validar el acceso por rol."

(Roles y Seguridad)

"Esta operación involucra a un **DevOps Engineer** para la automatización, un **QA Tester** para la validación funcional, y se integra la seguridad desde el inicio (autenticación **CiDi** y **SSL/TLS**)."

(Punto Crítico: Web vs. Móvil)

"Es fundamental entender la **doble naturaleza** de este sistema. **Kubernetes Sí gestiona** el Backend: la aplicación web, las APIs y la lógica de la Libreta Digital.

Pero Kubernetes **NO gestiona** el cliente móvil. La App **Libreta Digital** se despliega manualmente a través de las Tiendas de Google y Apple. Nuestro plan asegura que el Backend (la API) que despliega Kubernetes sea siempre compatible con la App que tiene el usuario en su teléfono."

III. Resultados y Conclusiones (1:15 – 1:30 min)

(Resultados - Señala la Sección de Resultados)

"Nuestro plan produce cuatro resultados críticos:

- **Riesgo Reducido:** La estrategia Canary limita el impacto de fallos al 5% del tráfico, protegiendo la operación académica masiva.
- **Velocidad:** Los despliegues son más rápidos y regulares.
- **Confianza:** El **Rollback Automatizado** permite volver a la versión estable en minutos, asegurando la continuidad operativa en horarios clave (Noche/Fin de Semana).
- **Continuidad operativa:** El despliegue planificado en horarios fuera de pico (**Noche / Fin de Semana**) y la redundancia de Kubernetes aseguran la estabilidad ininterrumpida del servicio."

(Conclusión - Señala la Conclusión del Póster)

"En resumen, la adopción de **Canary Release** y **Kubernetes** es la solución más adecuada para un sistema crítico como el SGE. Este Plan de Despliegue transforma el proceso de entrega, garantizando la **estabilidad, seguridad y calidad del software** para la gestión educativa provincial. Muchas gracias."

Guion de Exposición para Póster Científico (5 Minutos)

I. INTRODUCCIÓN Y EL DESAFÍO

"Buenos días. Nuestro póster presenta un plan de despliegue para el Sistema de Gestión Educativa, el SGE.

El SGE es la plataforma provincial que gestiona notas, inasistencias, trayectorias y la Libreta Digital. Miles de docentes, directivos y familias dependen de él a través de Ciudadano Digital.

El desafío es actualizar un sistema masivo sin interrumpir su funcionamiento. Un error podría detener la carga de notas, interrumpir la comunicación con las familias o afectar la operación administrativa completa.

Nuestro objetivo es diseñar un plan de despliegue seguro, automatizado y de bajo riesgo, aplicando CI/CD, DevOps y la estrategia Canary Release."

II. METODOLOGÍA: LA SOLUCIÓN TÉCNICA

"El plan integra prácticas DevOps y un flujo CI/CD que automatiza la construcción, testeo y despliegue del SGE.

El proceso involucra a roles como el DevOps Engineer, QA Tester, Equipo de Soporte y Dirección de Sistemas, quienes supervisan el flujo y autorizan la liberación final.

La estrategia central es el Canary Release: desplegamos primero a un 5% de usuarios, mientras el 95% permanece en la versión estable. Monitoreamos métricas en tiempo real y, si el error supera el 0.1%, se ejecuta un rollback automático. Si el canario es estable, se avanza al 100%.

El pipeline completo sigue esta secuencia:

SCM → Jenkins (CI) → Imagen Docker → Kubernetes (CD) → Canary → Monitoreo → Go/No-Go.

La seguridad está integrada desde el inicio, incluyendo autenticación vía CiDi, certificados SSL/TLS y escaneo de vulnerabilidades.

Es importante distinguir que el Canary aplica al backend del SGE; la app Libreta Digital se actualiza a través de las tiendas móviles, por lo que el backend mantiene compatibilidad con versiones previas."

III. RESULTADOS E IMPACTO

"Los resultados principales son:

- **Protección:** el impacto de errores queda limitado al 5% del tráfico.
- **Agilidad:** se pueden liberar mejoras con mayor frecuencia sin riesgos masivos.
- **Confianza:** el rollback automático permite recuperar una versión estable en minutos.
- **Continuidad:** el servicio educativo sigue operativo incluso durante el despliegue."

IV. CONCLUSIÓN

"En conclusión, la combinación de Kubernetes, CI/CD y Canary Release permite que el SGE evolucione de manera estable, escalable y segura.

El plan reduce riesgos, acelera la entrega de mejoras y garantiza continuidad para toda la comunidad educativa.

Muchas gracias."